Institución Universitaria Pascual Bravo

Bases de Datos II — Unidad 3: Modelo NoSQL

Informe técnico

HCE Básica — Subsistema de Hospitalización

Modelo documental en MongoDB

Red de Hospitales Públicos — Gobernación de Antioquia

Integrantes

Laura

Jhon Jader Correa

Juan Esteban Castaño Montoya

Medellín, noviembre de 2026

Contenido

Contenido 2
1. Introducción y contexto 3
2. Descripción del modelo documental 3
2.1 Correspondencia relacional → documental 3
2.2 Documento raíz: hospitalizaciones 4
2.3 Validación, integridad e índices 4
3. Política de borrado 4
4. Operaciones de manipulación (CRUD) 5
5. Diseño de consultas avanzadas (Aggregation Framework) 6
C1 — Reporte epidemiológico por sede (Laura) 6
C2 — Promedio de estancia por sede y servicio (Jhon Jader Correa) 7
C3 — Top de medicamentos administrados (Juan Esteban Castaño Montoya) 7
C4 — Carga asistencial por médico (complementaria) 8
C5 — Pacientes con reingresos (complementaria) 9
C6 — Distribución por grupos de edad (complementaria) 9
6. Resultados y evidencias de ejecución 11
7. Evidencia de uso de Inteligencia Artificial 11
8. Reflexión ética sobre la manipulación de datos clínicos 12
9. Conclusiones 12

1. Introducción y contexto

La Gobernación de Antioquia requiere validar que el sistema de hospitalización de la Historia Clínica Electrónica (HCE) sea capaz de ejecutar consultas avanzadas, operaciones CRUD complejas y análisis clínicos que permitan detectar patrones, generar reportes epidemiológicos y apoyar decisiones estratégicas.

Partiendo del modelo relacional de la HCE Básica construido en la fase anterior (SQL Server), este informe documenta la migración del subsistema de hospitalización a un modelo NoSQL documental implementado en MongoDB 7.0, con el fin de aprovechar estructuras jerárquicas propias del dominio clínico (un episodio que agrupa evoluciones, diagnósticos y medicamentos) y escenarios de alto volumen, diversidad y velocidad.

El subsistema modela: pacientes, médicos, camas, diagnósticos, evolución clínica y medicamentos, con énfasis en la integridad de datos clínicos sensibles y en el cumplimiento normativo colombiano.

2. Descripción del modelo documental

La traducción del modelo relacional al documental no fue una copia tabla→colección. Se aplicó el criterio de agregado: agrupar en un mismo documento aquello que se lee y se escribe junto. La regla de decisión fue:

- **Embeber** cuando el dato pertenece al ciclo de vida del documento padre, se consulta siempre con él y su cardinalidad está acotada (decenas, no miles).
- **Referenciar** cuando la entidad es compartida por muchos documentos, cambia de forma independiente o puede crecer sin límite.

2.1 Correspondencia relacional → documental

Modelo relacional (SQL Server)	Modelo documental (MongoDB)	Criterio
PACIENTE + CONTACTO + AFILIACION	pacientes con subdocumentos contacto y aseguramiento	Relación 1:1 → embebido
ALERGIA (1:N)	arreglo alergias[]	Cardinalidad baja → embebido
MEDICO	colección medicos	Entidad compartida → referencia
CAMA	colección camas	Estado propio e independiente → referencia
HOSPITALIZACION	colección hospitalizaciones	Documento raíz del agregado
HOSPITALIZACION_DIAGNOSTICO	arreglo diagnosticos[]	La tabla puente desaparece → embebido
EVOLUCION + SIGNOS_VITALES	arreglo evoluciones[] con signos_vitales anidado	Pertenecen al episodio → embebido
ADMINISTRACION_MEDICAMENTO	arreglo medicamentos_administrados[]	Pertenecen al episodio → embebido
CIE10, MEDICAMENTO	colecciones catálogo	Datos de referencia → referencia + $lookup

Un episodio real genera a lo sumo algunas decenas de evoluciones y administraciones, muy lejos del límite de 16 MB por documento de MongoDB. En cambio, un paciente o un médico son referenciados por episodios

distintos a lo largo del tiempo: embeberlos produciría anomalías de actualización. Se mantienen sede y servicio denormalizados dentro del episodio como snapshot histórico, pues el servicio donde ocurrió la hospitalización no debe cambiar si la cama se reasigna después.

2.2 Documento raíz: hospitalizaciones

```
{
  "_id": "HOSP-2026-0001",
  "paciente_id": "1036458721",       // referencia
  "medico_tratante_id": "MD-002",     // referencia
  "cama_id": "HGM-UCI-02",            // referencia
  "sede": "Hospital General de Medellín",  // snapshot
  "servicio": "UCI",
  "estado": "Egresado",
  "diagnosticos": [ { "codigo_cie10": "J440", "tipo": "Principal" } ],
  "evoluciones": [ { "fecha": ISODate, "medico_id": "MD-002",
       "nota": "...", "signos_vitales": { "fc": 96, "saturacion_o2": 90 } } ],
  "medicamentos_administrados": [ { "medicamento_id": "MED-006",
       "dosis": "2 puff", "via": "Inhalatoria" } ],
  "dias_estancia": 11,
  "activo": true,                     // soft delete
  "auditoria": { "creado_por": "admision.hgm", "fecha_creacion": ISODate }
}
```

2.3 Validación, integridad e índices

MongoDB no impone integridad referencial, por lo que el control se reparte en tres niveles:

- Validadores $jsonSchema en cada colección (tipos, campos obligatorios y enumeraciones) con validationAction: "error", que rechaza cualquier documento mal formado.
- Índices, incluido uno único sobre registro_medico, índices compuestos para disponibilidad de camas y un índice de texto sobre motivo_consulta y notas de evolución.
- Guardas en la capa de aplicación: antes de borrar un elemento de catálogo se verifica que no esté referenciado.

3. Política de borrado

Tipo de dato	Política	Justificación
Episodio de hospitalización	Soft delete (activo:false + motivo_anulacion + auditoría)	La Resolución 1995 de 1999 exige conservar y auditar la historia clínica: un episodio se anula, no se borra
Paciente	Soft delete	Conserva la trazabilidad de sus episodios históricos
Elemento de catálogo no referenciado	Eliminación definitiva	No es un dato clínico de una persona

Todas las consultas de lectura filtran por activo: true.

4. Operaciones de manipulación (CRUD)

El script 03_crud.js ejecuta las cuatro operaciones sobre datos anidados. Se destacan:

- CREATE: alta de paciente e inserción de una hospitalización completa con arreglos anidados (insertOne, insertMany).
- READ: proyecciones, búsqueda dentro de arreglos (alergias) y $elemMatch (episodios con fiebre > 38.5 °C).
- UPDATE: campo simple (estado de cama), campo anidado con notación de punto (teléfono de contacto de emergencia), $push de una evolución, operador posicional $ para corregir una dosis, $addToSet de alergia y cierre de episodio con cálculo de días de estancia.
- DELETE: soft delete de un episodio y su restauración, y eliminación definitiva de catálogo con guarda de integridad referencial.

Estado final verificado tras ejecutar el CRUD:

```
pacientes: 13      medicos: 7        camas: 12
medicamentos: 10   diagnosticos_cie10: 10   hospitalizaciones: 15
```

5. Diseño de consultas avanzadas (Aggregation Framework)

Se implementaron seis pipelines de 2 a 4+ etapas. Cada integrante aportó al menos una consulta propia (C1, C2 y C3); C4–C6 son complementarias del equipo. A continuación se presenta cada consulta con su objetivo, etapas y resultados reales de ejecución sobre la base poblada.

C1 — Reporte epidemiológico por sede (Laura)

Objetivo: insumo para vigilancia en salud pública (SIVIGILA). Cuenta los diagnósticos de notificación obligatoria por sede, resolviendo el nombre desde el catálogo CIE-10.

Etapas: $match → $unwind → $lookup → $match → $group → $project → $sort

```
db.hospitalizaciones.aggregate([
  { $match: { activo: true } },
  { $unwind: "$diagnosticos" },
  { $lookup: { from: "diagnosticos_cie10",
      localField: "diagnosticos.codigo_cie10", foreignField: "_id", as: "dx" } },
  { $unwind: "$dx" },
  { $match: { "dx.es_notificacion_obligatoria": true } },
  { $group: { _id: { sede: "$sede", diagnostico: "$dx.nombre" },
      casos: { $sum: 1 }, pacientes: { $addToSet: "$paciente_id" } } },
  { $project: { _id: 0, sede: "$_id.sede", diagnostico: "$_id.diagnostico",
      casos: 1, pacientes_distintos: { $size: "$pacientes" } } },
  { $sort: { casos: -1, sede: 1 } }
]);
```

Resultado:

Sede	Diagnóstico	Casos	Pac.
Hospital Marco Fidel Suárez	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2	2
Hospital Marco Fidel Suárez	Dengue clásico	1	1

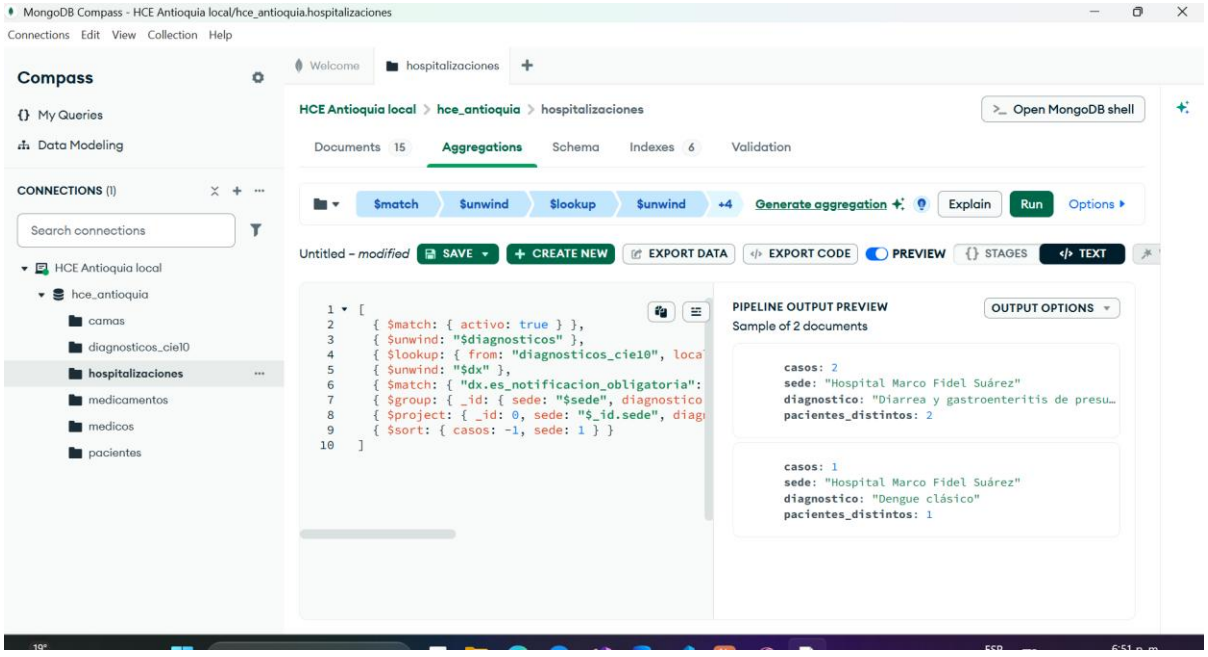


Figura 1. Ejecución de C1 en MongoDB Compass.

C2 — Promedio de estancia por sede y servicio (Jhon Jader Correa)

Objetivo: comparar la eficiencia de los servicios. Promedia los días de estancia de episodios cerrados (con egreso).

Etapas: $match → $group → $project → $sort

```
db.hospitalizaciones.aggregate([
  { $match: { activo: true, dias_estancia: { $gt: 0 } } },
  { $group: { _id: { sede: "$sede", servicio: "$servicio" },
      episodios: { $sum: 1 }, promedio_estancia: { $avg: "$dias_estancia" },
      estancia_maxima: { $max: "$dias_estancia" },
      estancia_minima: { $min: "$dias_estancia" } } },
  { $project: { _id: 0, sede: "$_id.sede", servicio: "$_id.servicio",
      episodios: 1, promedio_estancia: { $round: ["$promedio_estancia", 1] },
      estancia_maxima: 1, estancia_minima: 1 } },
  { $sort: { promedio_estancia: -1 } }
]);
```

Resultado:

Sede	Servicio	Episodios	Prom.	Máx	Mín
ESE Hospital La María	Salud Mental	1	18	18	18
Hospital General de Medellín	UCI	1	11	11	11
Hospital San Juan de Dios Rionegro	Hospitalización General	2	9	15	3
Hospital Marco Fidel Suárez	Pediatría	2	4.5	6	3
Hospital General de Medellín	Hospitalización General	2	3.5	4	3
Hospital Marco Fidel Suárez	Hospitalización General	2	3	4	2

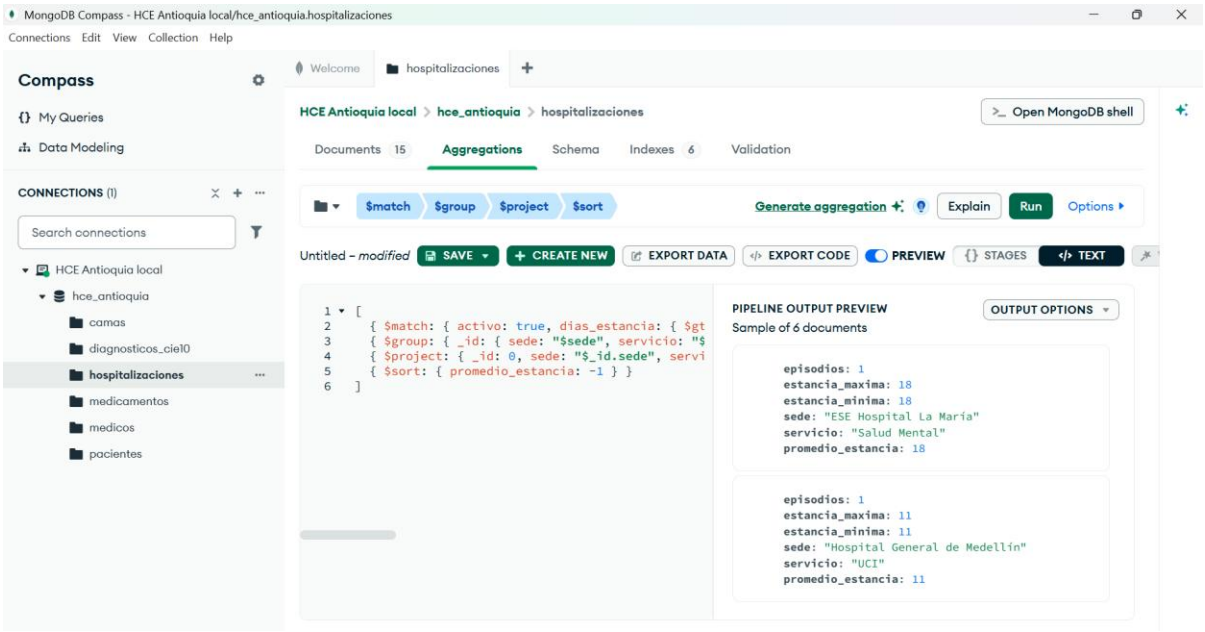


Figura 2. Ejecución de C2 en MongoDB Compass.

C3 — Top de medicamentos administrados (Juan Esteban Castaño Montoya)

Objetivo: apoyar la planeación de compras y abastecimiento. Cuenta las administraciones por medicamento y resuelve su nombre desde el catálogo.

Etapas: $match → $unwind → $group → $lookup → $unwind → $project → $sort → $limit

```
db.hospitalizaciones.aggregate([
  { $match: { activo: true } },
  { $unwind: "$medicamentos_administrados" },
  { $group: { _id: "$medicamentos_administrados.medicamento_id",
      administraciones: { $sum: 1 }, episodios_distintos: { $addToSet: "$_id" } } },
  { $lookup: { from: "medicamentos", localField: "_id",
      foreignField: "_id", as: "med" } },
  { $unwind: "$med" },
  { $project: { _id: 0, medicamento: "$med.nombre",
      forma: "$med.forma_farmaceutica", administraciones: 1,
      episodios: { $size: "$episodios_distintos" } } },
  { $sort: { administraciones: -1 } }, { $limit: 5 }
]);
```

Resultado:

Medicamento	Forma	Administraciones	Episodios
Ceftriaxona	Ampolla	7	7
Solución salina 0.9%	Solución IV	4	4
Enalapril	Tableta	4	4
Omeprazol	Cápsula	3	3
Acetaminofén	Tableta	3	3

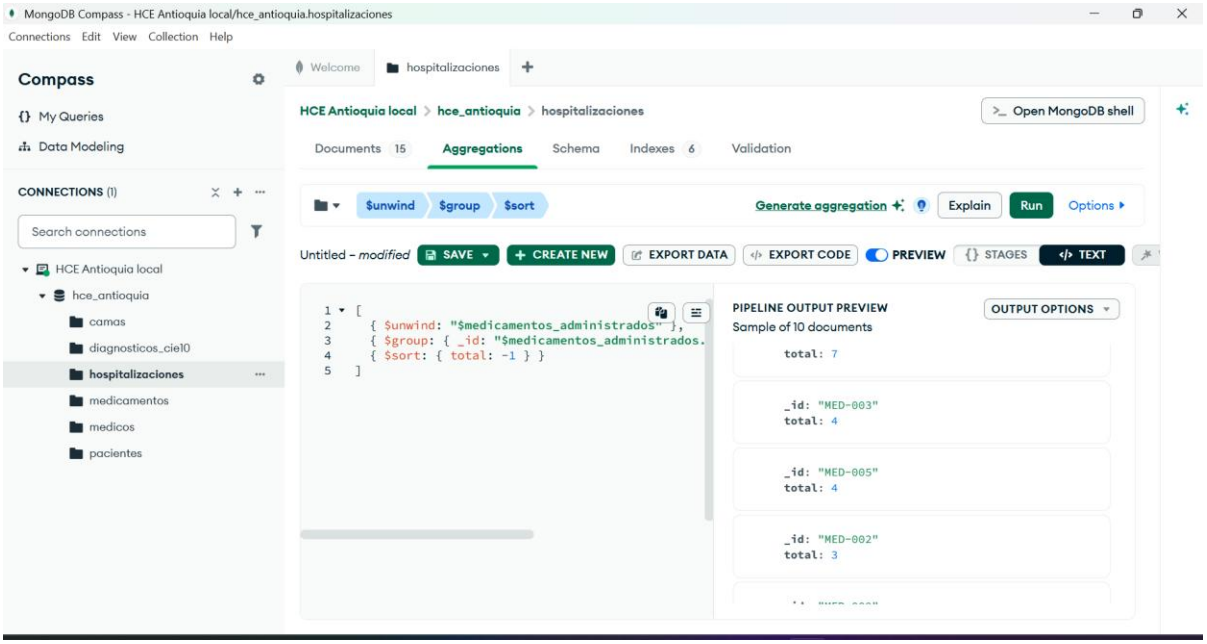


Figura 3. Ejecución de C3 en MongoDB Compass.

C4 — Carga asistencial por médico (complementaria)

Cuenta episodios totales y activos por médico tratante, usando $cond dentro del $group y $lookup al catálogo de médicos. Etapas: $match → $group → $lookup → $unwind → $project → $sort.

Resultado (extracto): Carolina Restrepo Vélez (Medicina Interna) y Sebastián Mejía Toro lideran con 3 episodios cada uno; la primera con 2 activos.

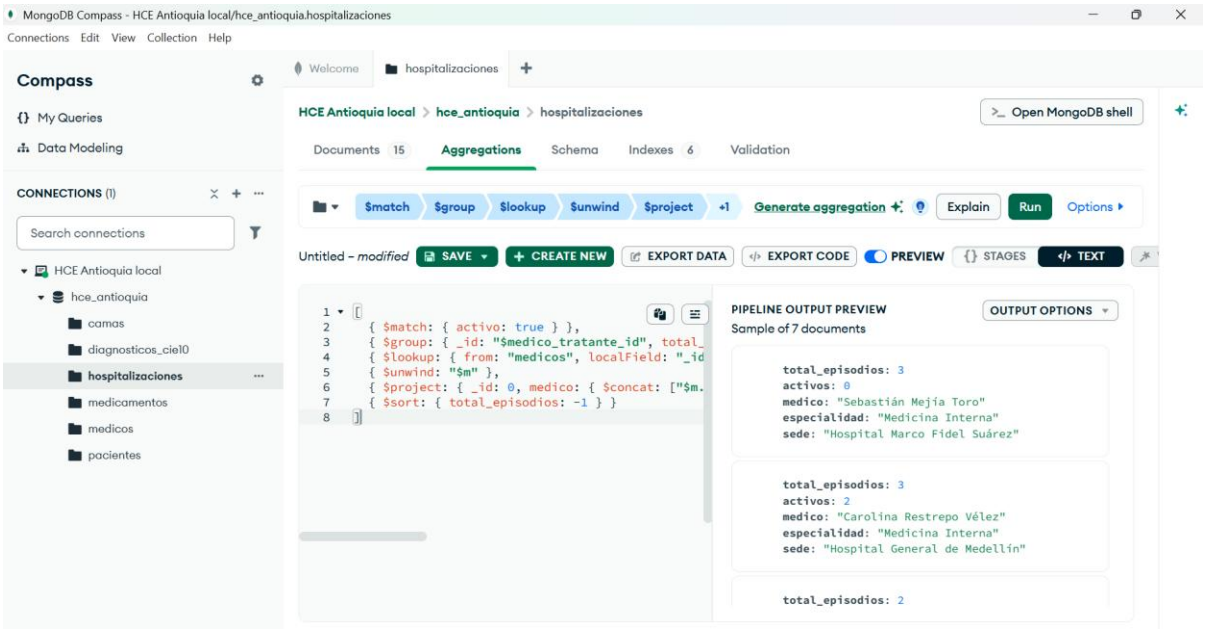


Figura 4. Ejecución de C4 en MongoDB Compass.

C5 — Pacientes con reingresos (complementaria)

Identifica pacientes con más de un episodio activo (indicador de calidad). Etapas: $match → $group → $match → $lookup → $unwind → $project → $sort.

Resultado: María Eugenia Ospina Tabares (EPS Savia Salud) con 2 episodios, ambos con diagnóstico principal J440 (EPOC reagudizado), evidenciando un reingreso.

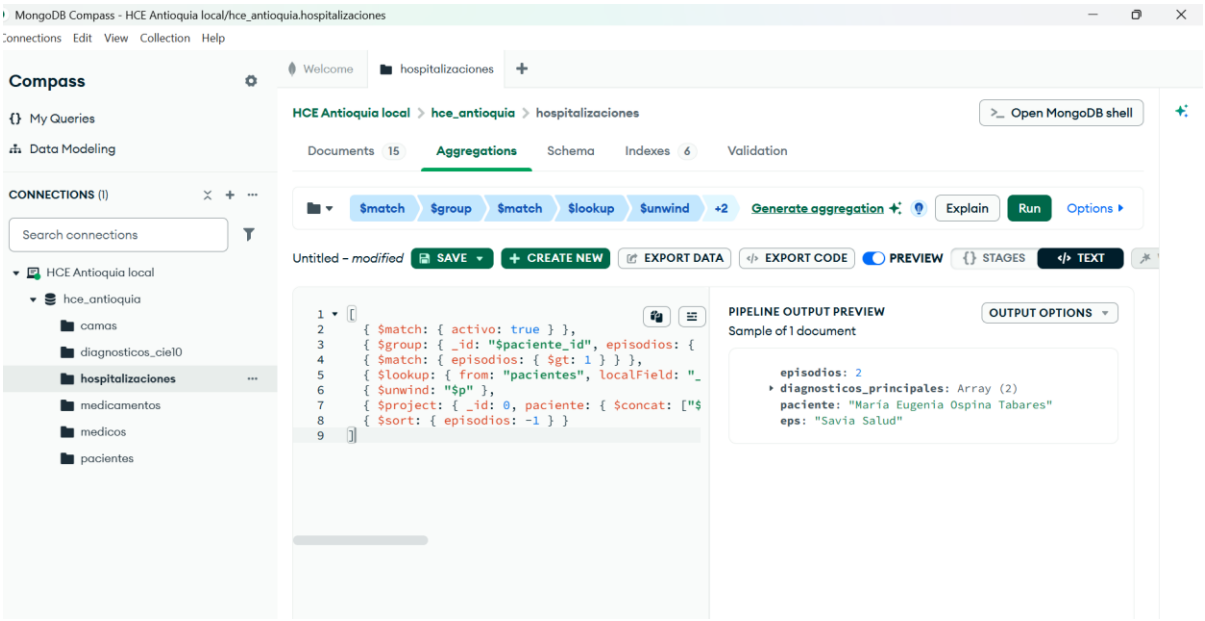


Figura 5. Ejecución de C5 en MongoDB Compass.

C6 — Distribución por grupos de edad (complementaria)

Calcula la edad con $dateDiff y segmenta con $bucket (0–11, 12–17, 18–59, 60+). Etapas: $match → $lookup → $unwind → $addFields → $bucket.

Resultado: 1 episodio en menores de 12, 1 en 12–17, 7 en 18–59 y 5 en 60+, lo que concentra la carga en adultos.

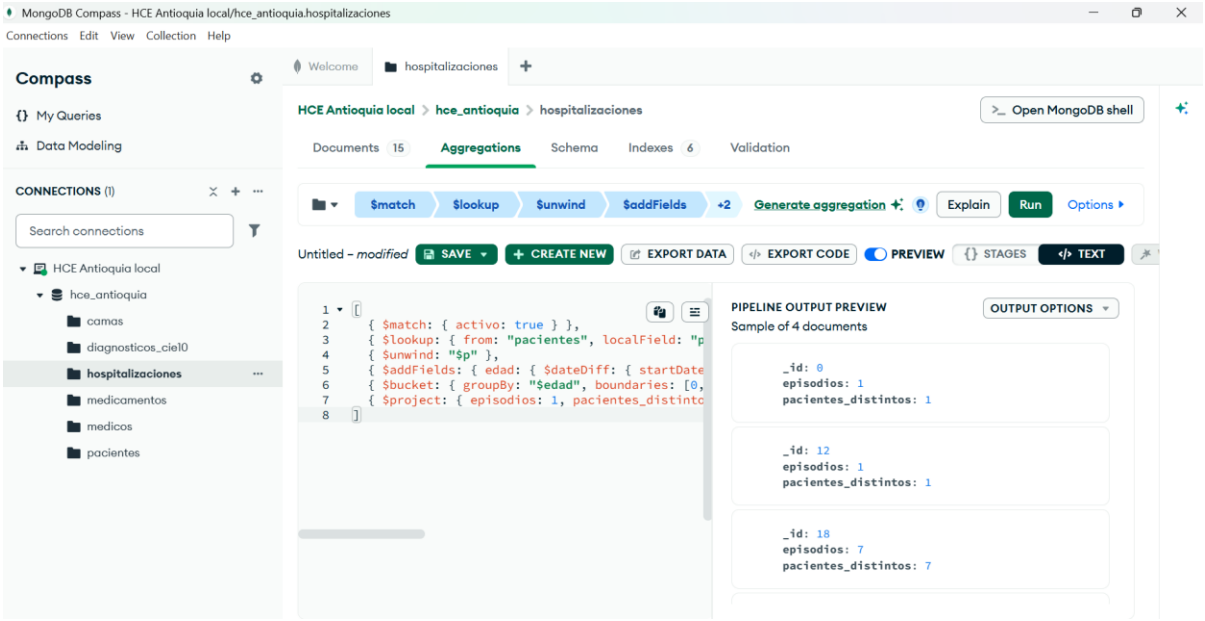


Figura 6. Ejecución de C6 en MongoDB Compass.

6. Resultados y evidencias de ejecución

Los scripts se ejecutaron sobre una instancia real de MongoDB 7.0.15 y los resultados se visualizaron en MongoDB Compass. La siguiente figura muestra la colección hospitalizaciones con sus arreglos embebidos (diagnosticos, evoluciones y medicamentos_administrados), evidencia del modelo documental:

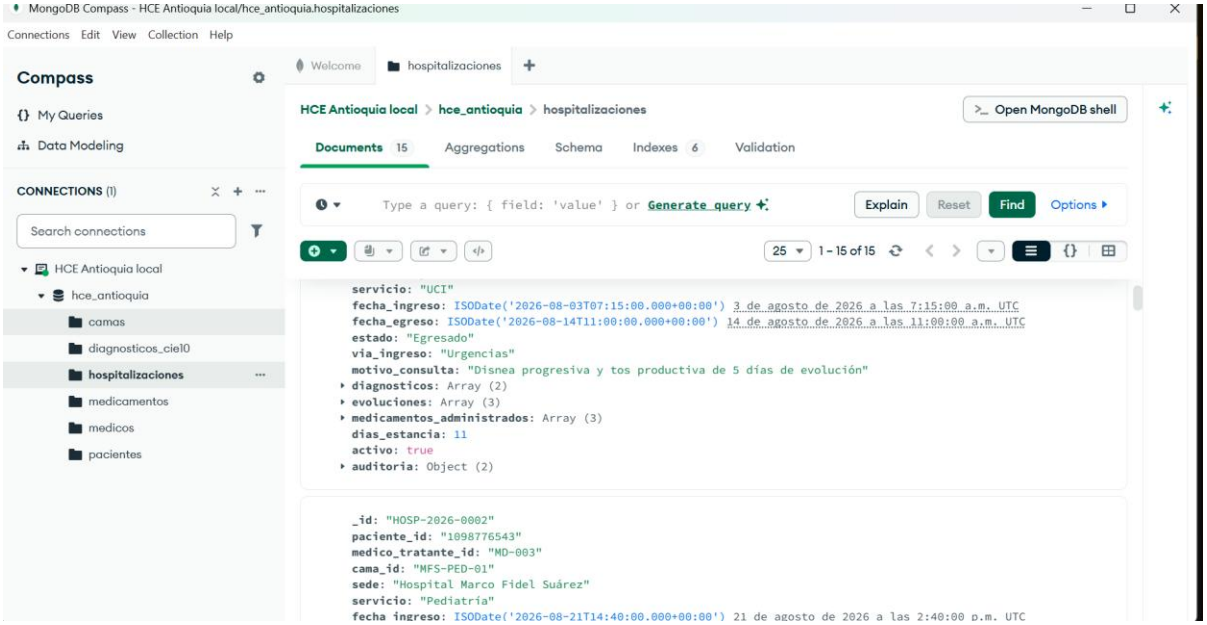


Figura 7. Colección hospitalizaciones en MongoDB Compass: documento con subdocumentos y arreglos embebidos.

Las salidas completas se conservan en la carpeta datos/ del repositorio (01_crear_colecciones_salida.txt … 04_consultas_avanzadas_salida.txt). Conteo tras el poblamiento:

```
diagnosticos_cie10: 10    medicamentos: 10    medicos: 7
camas: 12                 pacientes: 12       hospitalizaciones: 14
hospitalizaciones activas (soft delete): 13
```

Todos los scripts finalizaron con código de salida 0 y sin errores de validación de esquema, confirmando que los documentos cumplen los validadores $jsonSchema definidos.

7. Evidencia de uso de Inteligencia Artificial

Se utilizó IA (Claude, de Anthropic) como asistente para depurar scripts, optimizar pipelines y documentar decisiones de diseño. El equipo revisó y validó todas las salidas; la IA no sustituyó el criterio del grupo. Interacciones principales:

- Diseño embeber vs. referenciar del episodio de hospitalización (ver §2).
- Generación de validadores $jsonSchema con enumeraciones controladas.
- Construcción y optimización de los pipelines de agregación C1–C6.
- Verificación de ejecución sin errores en MongoDB 7 y coherencia de resultados.
- Marco legal aplicable al manejo de datos clínicos (ver §8).

El detalle de prompts y resultados se encuentra en el archivo EVIDENCIA_IA.md del repositorio.

8. Reflexión ética sobre la manipulación de datos clínicos

Los datos clínicos son información sensible. El diseño incorpora salvaguardas técnicas y normativas:

- **Datos simulados:** todos los documentos de identidad, nombres, direcciones y teléfonos son ficticios y no corresponden a personas reales, evitando exponer datos personales en un ejercicio académico.
- **Ley 1581 de 2012 (habeas data):** principios de finalidad, minimización y seguridad. Los datos de salud son categoría especial y exigen autorización y control de acceso.
- **Resolución 1995 de 1999:** obliga a conservar y poder auditar la historia clínica; por eso los episodios se anulan mediante soft delete (con motivo y auditoría), nunca se borran físicamente.
- **Trazabilidad:** el subdocumento auditoria registra quién creó o modificó cada episodio y cuándo.
- **Límites del análisis:** los reportes epidemiológicos deben usarse de forma agregada y anonimizada; el cruce de datos no debe permitir reidentificar a los pacientes.

9. Conclusiones

- El modelo documental se ajusta al dominio clínico: el episodio como agregado reduce los $lookup y refleja cómo se consulta la información en la práctica.
- Las consultas de agregación permiten reportes epidemiológicos, indicadores de gestión (estancia, carga asistencial) y análisis de consumo farmacéutico directamente sobre los documentos.
- Lo relacional y lo documental se complementan: el catálogo estable y las reglas de integridad conviven con la flexibilidad documental para datos jerárquicos de alta variabilidad.
- El manejo ético y normativo (datos simulados, soft delete, auditoría) es parte del diseño, no un añadido posterior.

Repositorio con scripts, datos de prueba y salidas de ejecución; video demostrativo según el guion del equipo.